

Development of Fast Response Technology Using Data Center On-Line UPS

데이터센터 On-Line UPS를 이용한 전력망 FFR 기술 개발

Sunoh Kim · Solyoung Jung · Jaegul Lee · Seungchan Oh · Jeonghoon Shin

김선오* · 정솔영* · 이재걸* · 오승찬* · 신정훈†

Abstract

Data centers in South Korea are expected to grow rapidly, particularly in the Seoul metropolitan area, raising concerns over declining grid flexibility and power system stability. This study proposes a control strategy to utilize the electrical load supported by data center on-line Uninterruptible Power Supply (UPS) systems as a flexibility resource for grid stabilization. The response speed and short-term energy storage characteristics of on-line UPS were analyzed and compared with those of Energy Storage Systems (ESS). Dynamic simulations were conducted under various Korean power system operating scenarios to evaluate frequency and voltage stabilization effects. The results show that a 1.05 GW UPS load-shedding event achieves frequency nadir and recovery performance comparable to a 1GW ESS deployment, while also contributing to voltage stabilization in metropolitan areas. In addition, the potential to alleviate certain generation constraints in the East Coast region was identified. To assess the power quality impact of UPS transfer, Electromagnetic Transient (EMT) analysis and field tests were performed, confirming no harmful effects on data center IT loads. This study demonstrates that UPS-based load-shedding in data centers can serve as a rapid flexibility resource at a level comparable to conventional ESS solutions.

Key Words

Data Centers, On-line UPS(Uninterruptible Power Supply), Energy Storage System(ESS), Power System Flexibility, Load Shedding

1. 서론

최근 디지털 전환의 가속화와 함께 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 신산업이 성장함에 따라 데이터 저장과 처리 역량에 대한 수요가 급격히 증가하고 있다. 이에 따라 서버, 네트워크, 스토리지 등 각종 IT 장비가 집약된 데이터센터 시장이 빠르게 확대되고 있으며, 국내에서도 신규 설치 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 2022년 기준 국내 데이터센터의 전력수요는 약 1.7GW였으나, 산업통상자원부에 따르면 2029년에는 약 49GW에 이를 것으로 전망된다[1]. 특히 신규 데이터센터의 약 80%가 수도권에 집중될 것으로 예상되는데, 이는 인구와 산업, 공공기관이 밀집하여 고객 접근성이 높고, 운영·관리 효율성이 우수하기 때문이다.

그러나 수도권 전력계통은 이미 높은 부하 집중 상태에 있으며, 추가적인 대규모 데이터센터 전력수요가 발생할 경우 송전 혼잡, 사고 시 인프라 마비, 지역 간 전력 수급 불균형 심화 등 계통 운영 리스크가 확대될 수 있다. 또한 재생에너지 비중 확대와 노후 발전기 감축이 동시에 진행되면서 계통 관성 저하와 주파수 변동성 증대가 불가피해지고 있어, 신속한 응답이 가능한 분산형 유연자원의 추가 확보가 필수적이다.

해외에서는 이미 데이터센터를 단순한 대규모 전력 소비처가 아닌, 전력망 유연성을 높이는 핵심 자원으로 인식하고 계통 운영에 적극 활용하기 위한 기술 개발이 이뤄지고 있다. 먼저 Google과 Verrus는 IT 부하를 시간대별·지역별로 조정하거나 분산시켜 피크 전력 수요를 줄이고 재생에너지 발전량이 높은 시간대로 부하를 이동시키는 수요반응(Demand Response, DR) 전략을 운영하고 있다[2, 3]. Microsoft와 VERTIV는 무정전전원장치(Uninterruptible Power Supply, UPS) 배터리를 전통적인 비상 전원 역할뿐만 아니라, 전력망과 양방향으로 연계하여 빠른 주파수 응답(Fast Frequency Response, FFR)을 제공하고 예비력 확보에 기여한다[4, 5]. 노르웨이 송전계통운영자인 Statnett는 데이터센터 UPS를 활용한 FFR 실증을 통해, 비상 시 수 초 내에 수백 kW의 전력을 공급하고 주파수 저하를 억제하는 기술적 가능성을 입증하였다[6]. 데이터센터의 계통 연계를 위한 제도적 측면에서는 미국 EPRI의 DCFlex 프로젝트와 미국 에너지부(Department of Energy, DOE) 권고안을 중심으로 데이터센터를 ‘동적 부하’로 설계·운영하는 전략이 추진되고 있으며, 이는 유연성 확보, 송전 혼잡 완화, 재생에너지 통합 확대 등 계통 안정성과 지속가능성 제고를 목표로 한다. 이러한 사례는 데이터센터 전력설비가 기술적으로 충분한

† Corresponding Author : KEPCO Research Institute, Republic of Korea.
E-mail : shin.jeonghoon@kepcor.co.kr <https://orcid.org/0000-0003-1750-7943>
* KEPCO Research Institute, Republic of Korea.
<https://orcid.org/0009-0008-8516-1749> <https://orcid.org/0000-0003-2339-4439>
<https://orcid.org/0000-0001-8916-8456> <https://orcid.org/0000-0002-2263-4384>
Received : Aug. 21, 2025 Revised : Sep. 22, 2025 Accepted : Sep. 29, 2025

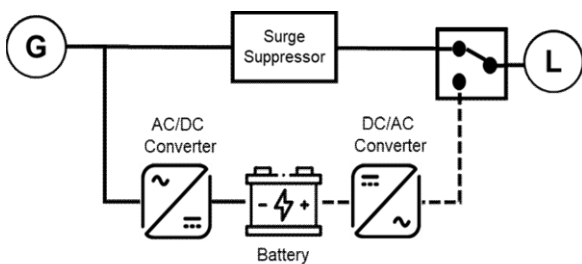
응답 성능과 계통 기여 잠재력을 갖추고 있음을 시사한다.

데이터센터의 On-line UPS는 본래 IT 부하의 전력품질 보장을 위해 설치되지만, 계통 상황에 적합한 제어를 적용하면 에너지저장장치(Energy Storage System, ESS)와 유사한 특성으로 부하를 소내 ESS로 절제하여 전력을 공급할 수 있다. 이는 계통 측면에서 순간적인 부하 차단과 동일한 효과를 제공하며, FFR 자원으로서 주파수 안정화와 과도안정도 관점의 전압 안정화에 기여할 수 있다. 이와 함께 계통 혼잡 완화 등 부가적인 편익도 기대된다.

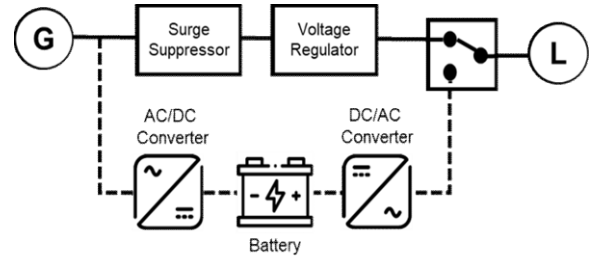
본 연구에서는 데이터센터 On-line UPS의 기술적 특성과 응답 특성을 분석하고, 이를 전력망 안정화용 FFR 자원으로서 활용하기 위한 제어 전략을 제안한다. 향후 설치될 수도권의 대규모 데이터센터를 대상으로 On-line UPS 제어를 통한 부하차단이 주파수 및 전압 안정성에 미치는 영향을 시뮬레이션으로 정량 분석하며, 동일 규모의 계통 안정화용 ESS 운용과 비교 평가한다. 또한 On-line UPS 제어시 소내 IT부하, 냉방 부하 등에 미치는 영향 여부를 확인하기 위해 전력품질 분석을 위한 전자기 과도(Electromagnetic Transient, EMT) 모델링과 실증시험을 수행하고 그 결과를 분석한다.

2. 데이터센터의 전력설비 특성 및 FFR 자원화 가능성

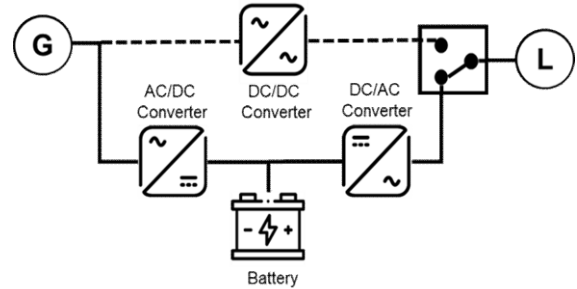
데이터센터는 IT 서비스의 연속성과 안정성을 보장하기 위해 일반 산업보다 훨씬 높은 수준의 전력 공급 신뢰성을 요구한다. 이를 위해 전력공급 체계의 이중화와 전력품질 향상을 위한 설비를 갖추며, 정전이나 설비 고장 시에도 무중단 운영이 가능하도록 설계된다. 일반적으로 데이터센터는 인근 두 개 이상의 변전소로부터 이중 수전을 받고, 무정전 전원공급장치(UPS)를 포함한 이중화 전력공급 시스템을 통해 소내 부하에 전력을 공급한다. UPS는 그림 1과 같이 정상 상태 운전 방식에 따라 Standby, Line-Interactive, On-line으로 구분된다. Standby UPS는 평상시 전력을 직접 공급하다 정전 시 UPS로 전환하며, Line-Interactive UPS는 이에 더해 부하 측 전압을 일정하게 유지한다. 국내 데이터센터는 전력품질 향상과 비상시 안정적인 전력전환을 위해 대부분 상시 동작하는 On-line UPS 방식을 적용하고 있다. On-line UPS는 평상시에도 UPS를 거쳐 전력을 공급하므로 전력변환에 따른 일부 손실이 발생할 수 있으나, 가장 높은 품질의 전력을 제공한다는 장점이 있다.



(a) Standby(Off-Line) UPS



(b) Line Interactive UPS



(c) On-Line UPS

그림 1 데이터센터 UPS의 구성

Fig. 1 Configurations of Datacenter UPS

정전이나 전력 장애가 발생하면 UPS가 즉각적으로 서버와 네트워크 장비에 전력을 공급하며, 이후 장기 정전 시에는 비상발전기가 연속적으로 전력을 공급한다. 비상발전기는 자동 전환 장치(ATS)를 통해 상용전원 차단 시 즉시 전환되며, 안정적인 전압과 주파수를 유지해 민감한 IT 장비를 보호한다.

2.1 On-line UPS의 기술적 특성

On-line UPS는 입력 전원을 상시 변환하여 부하에 공급하는 이중변환(Double Conversion) 방식의 무정전 전원공급장치이다. 그림 1-(C)와 같이 교류(AC) 전원이 UPS에 입력되면 정류기, 인버터를 거쳐 부하로 공급된다. 해당 과정에서 UPS는 배터리를 항상 충전 상태로 유지하며, 전원 장애가 발생하면 인버터가 즉시 배터리로부터 전력을 공급하여 부하를 무중단으로 유지한다. 이 방식의 가장 큰 특징은 부하가 항상 인버터를 거쳐 전력을 공급받다는 점이다. 이에 따라 입력 전원에서 발생할 수 있는 전압 강하, 서지, 고조파 등 전력품질 문제를 효과적으로 차단할 수 있으며, 민감한 IT 장비에도 안정적인 전압과 주파수를 유지해 공급할 수 있다. 또한 On-line UPS는 짧은 응답 시간(수 ms 이하)과 높은 출력 품질(THD < 3%)을 제공하므로, 정전·순간전압강하(Sag)·순간정전(Swell) 등 다양한 전력장애 상황에서도 안정성을 보장한다. 대규모 데이터센터에서는 이러한 특성을 기반으로, IT 부하의 안정적인 운영뿐 아니라 전력망 유연성 자원으로서의 잠재적 활용 가능성까지 주목받고 있다.

2.2 On-line UPS의 FFR 자원화 가능성

데이터센터의 On-line UPS는 전력망 이상시 즉시 UPS의 배터리로 전환하여 전력을 공급할 수 있다. 전력 공급 중단 뿐

되지 않는 것으로 나타났다. 데이터센터 1.05GW FFR 시나리오 오는 약 4.5초 후에 최저 주파수에 도달하였으며, 미적용 시나리오 대비 최저 주파수가 0.4Hz 상승하였다. 계통 안정화용 ESS 1GW 적용 시나리오에는 약 6.25초 후에 최저 주파수에 도달하였으며, 최저 주파수 도달 시간에 대한 시나리오 2와의 차이는 데이터센터 부하 차단이 ESS와 달리 출력이 점진적으로 변화하지 않고, 설정된 시점에 대규모 전력이 순간적으로 제거되어 주파수 변화율(Rate of Change of Frequency, RoCoF)이 크게 나타나기 때문이다. 한편, 최저 주파수 도달 이후 회복 구간에서는 데이터센터 부하 차단 시나리오가 ESS 적용 시나리오 대비 더 빠르고 높은 수준으로 회복하는 양상을 보였다. 이를 통해 데이터센터 전력 부하의 FFR 적용이 최저 주파수 향상과 함께 ESS와 동등한 수준의 주파수 회복 성능을 제공할 수 있음을 확인하였다.

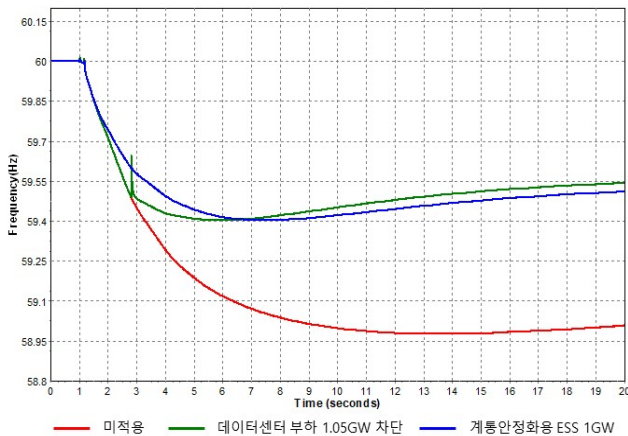


그림 3 시나리오별 상정고장시 계통 주파수 응답
Fig. 3 System frequency response for each scenario under the contingency

3.3 전압 안정화 효과

앞 절에서 검토한 주파수 회복 능력과 더불어 데이터센터 UPS FFR 자원의 활용에 따른 데이터센터 투입 지역의 전압 회복 효과를 분석한다. 표 3에 나타난 세 가지 시나리오를 기반으로 앞 절에서 적용한 동일한 765kV 2회선 고장 및 3GW 발전기 탈락 상정고장을 적용하였으며, 평택지역 모선 전압의 회복 효과를 분석한다.

표 4는 데이터센터 1.05 GW 부하가 분산 배치된 6개 평택 지역 모선에서의 전압 회복 양상을 나타낸 것이다. 모든 모선에서 데이터센터 FFR 적용 시 전압 회복 속도가 가장 빠르며, 회복 후 전압 수준 또한 가장 높게 나타났다.

그림 4는 6개 모선 중 대표적으로 평택 154 kV 모선에서의 전압 변화를 시나리오별로 비교한 결과이다. 미적용 시나리오의 경우, 고장 직후 전압이 급격히 저하된 뒤 회복 속도가 완만하여 정상 상태 도달까지 약 6.5초가 소요되었다. 반면, 데이터센터 1.05 GW FFR 시나리오는 고장 직후 빠른 전압 회복을 보였으며, 정상 상태 전압보다 약간 높은 수준에서 안정화되었다. 이는 대규모 부하 차단으로 인한 전력 수요 급감이 인근 모선 전압 회복에 즉각적으로 기여한 결과로 해석된다.

계통 안정화용 ESS 1 GW 적용 시나리오는 전압 저하 폭을 줄였으나, 회복 속도가 상대적으로 느리고 회복 전압도 낮게 나타났다. 이러한 결과는 데이터센터 FFR이 전압 회복 속도와 수준 면에서 ESS와 비교하여 우수한 성능을 발휘할 수 있음을 시사한다.

표 4 시나리오별 평택 지역 모선 전압 회복 양상

Table 4 Voltage Recovery Trend at Pyeongtaek Buses Voltage under the Scenarios

시나리오	발안		장덕	
	회복시간	회복전압	회복시간	회복전압
1	6.5s	1.043pu	6.5s	1.043pu
2	4.0s	1.044pu	3.8s	1.044pu
3	7.7s	1.042pu	7.7s	1.042pu
시나리오	송탄		평택	
	회복시간	회복전압	회복시간	회복전압
1	-	1.035pu	6.5s	1.048pu
2	4.5s	1.036pu	4.0s	1.049pu
3	-	1.034pu	6.5s	1.047pu
시나리오	청북		고덕	
	회복시간	회복전압	회복시간	회복전압
1	5.3s	1.040pu	-	1.027pu
2	4.0s	1.041pu	4.3s	1.028pu
3	7.7s	1.039pu	-	1.026pu

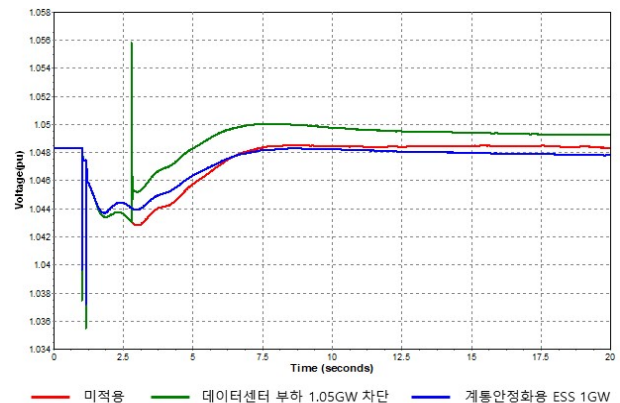


그림 4 시나리오별 상정고장시 평택 154kV 모선 전압 변동
Fig. 4 Bus voltage variations at Pyeongtaek 154kV under the scenarios

4. 데이터센터 UPS 절체시 전력품질 영향 분석

앞장에서 데이터센터의 전력부하를 UPS로 절체함으로서 계통에 FFR 자원으로 활용하는 경우 전력망의 주파수와 전압 안정화에 기여할 수 있음을 확인하였다. 그러나 데이터센터를 FFR 자원으로의 활용은 On-line UPS의 절체시 데이터센터내 전력공급에 영향을 주지 않아야하고, 내부 전력 품질이 필수적으로 보장되어야 한다. 이를 검토하기 위해 On-line UPS의

EMT기반 모델링을 통해 사전 분석을 수행하고, 약 8MW 규모의 데이터센터를 대상으로 실증 시험을 수행하여 전력품질 영향을 상세 분석하였다.

4.1 On-line UPS EMT 모델 기반 사전 분석

On-line UPS를 구현하기 위해 그림 5의 AC/DC 및 DC/AC 컨버터는 3-Level NPC 구조로 구성하였으며, UPS의 배터리와 연계되는 구간에는 양방향 DC/DC 컨버터를 적용하였다. 해당 컨버터는 기본적으로 강압(Buck) 동작을 기반으로 하며, 배터리 충전 시에는 직류 링크 전압을 배터리 전압 수준으로 변환하고, 방전 시에는 반대로 배터리 전압을 직류 링크 전압에 맞추는 승압 동작을 수행한다. 이를 통해 양방향 전력 흐름 제어가 가능하도록 하였다.

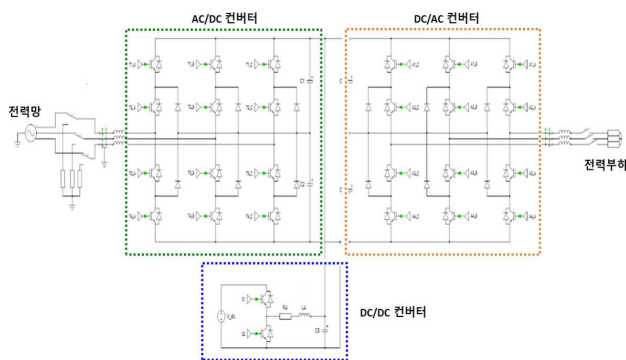


그림 5 EMT 기반 On-line UPS 시뮬레이션 모델 구성도
Fig. 5 Configuration of EMT based On-line UPS simulation model

또한, 계통 탈락 시에는 계통 측 릴레이를 개방함과 동시에 AC/DC 컨버터의 게이팅 신호를 차단하여 UPS 운전 모드의 전환을 구현하였다.

전력망 불안정 상황에서 On-line UPS 제어가 전력공급 및 전력품질에 미치는 영향을 검토하기 위해, 정상 UPS 모드에서 배터리 방전 모드로 절체하는 시나리오를 적용하였으며, 동작 시퀀스는 표 5에 제시하였다. 본 연구에서 모델링한 UPS의 배터리 전압은 1,000V, 정격 유효전력은 200kW로 설정하였으며, 계통 선간전압은 380 Vrms, 직류단 전압은 700V로 모의하였다.

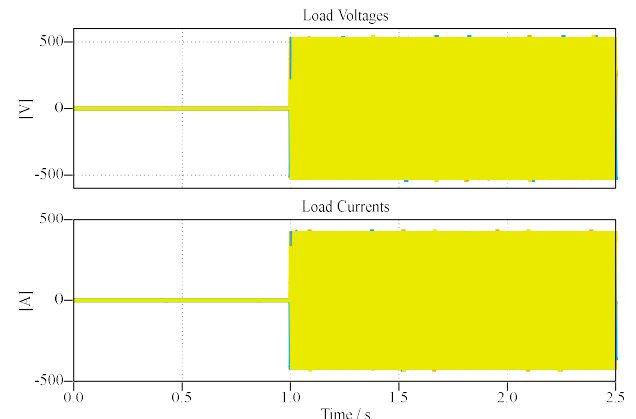
표 5 On-line UPS 정상모드 → 방전모드 절체 시퀀스

Table 5 On-line UPS transition sequence from normal mode to discharge mode

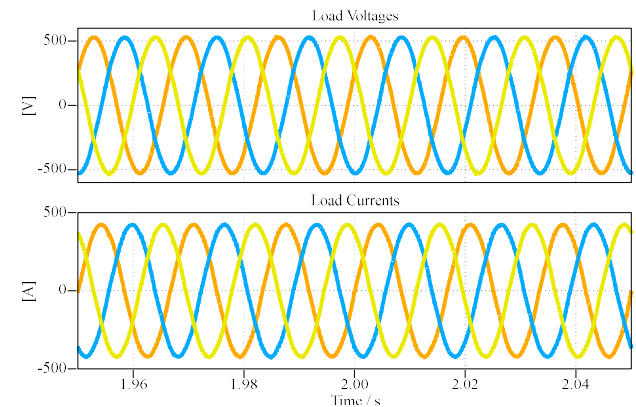
시간	제어 동작
0초	PLL, DC/DC 컨버터 직류단 전압 제어
1초	AC/DC 컨버터 부하 전력 제어, DC/AC 컨버터 부하 전압 제어 및 부하측 릴레이 Closed
2초	계통측 릴레이 개방, AC/DC 컨버터 게이팅 신호 차단

그림 6에 나타난 바와 같이 정상 UPS 모드에서 방전 모드로 전환되는 시점에 전력부하 측 전압과 전류에서 과도 현상

은 관찰되지 않았으며, 이는 DC/DC 컨버터를 통해 배터리 전력이 안정적으로 공급되고 있음을 보여준다.



(a) 전력부하 전압 및 전류



(b) 모드 전환시 전력부하 전압 및 전류

그림 6 On-line UPS 모드 절체에 따른 전력부하 파형

Fig. 6 Data center load waveforms during On-line UPS mode transition

4.2 On-line UPS 제어시 전력품질 영향 실증 분석

앞 절의 EMT 모델링 결과를 통해 On-line UPS 절체 시 전력부하에 과도 영향이 없음을 확인하였으며, 이를 기반으로 실제 데이터센터를 대상으로 전력품질 영향을 실증 분석하였다. 표 6은 실증 시험에 사용된 데이터센터의 전력 설비 구성을 나타낸다.

표 6 실증 시험 대상 데이터센터 설비 개요

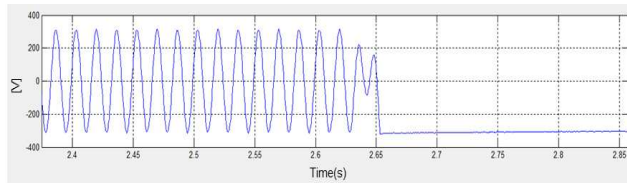
Table 6 Overview of data center facilities for field test

설비용량	2MW
UPS 구성	• 2.4MW 인버터(600kVA×4) • 10분 방전 배터리(리튬인산철) • 2중화 구조
동기 절체 스위치	무순단 절체 4ms 이내

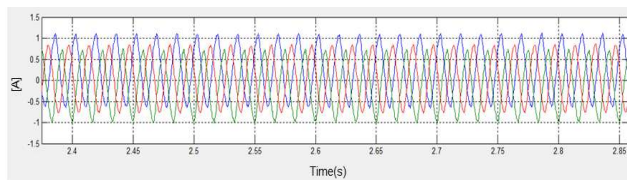
본 연구에서 실증한 데이터센터 On-line UPS의 배터리 충·방전용 인버터는 상시 아이들링 운전 방식을 채택하였으며, AC/DC 컨버터 1차측 차단기(CB)를 개방하여 방전 모드로 절

제한다. 절체 시점을 파악하기 위해 UPS AC/DC 컨버터 1차측의 단상 전압을 측정 포인트로 선정하였으며, 전력품질 분석을 위해 AC/DC 컨버터 2차측에서 전압, 전류를 측정하였다.

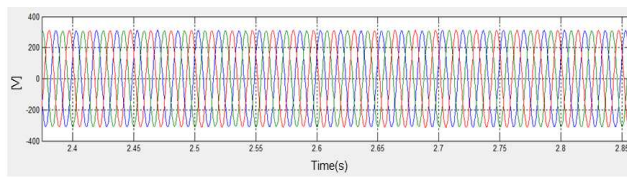
시험 결과, 그림 7과 같이 AC/DC 컨버터 1차측 전압이 순간적으로 저하되는 시점(방전모드 절체 시점)에 DC/AC 컨버터 2차측 전압과 전류에서는 과도 현상이 관찰되지 않았으며 일정한 파형을 유지하였다. 이러한 결과는 UPS 모드 절체가 데이터센터 내부 전력공급에 영향을 미치지 않음을 의미한다.



(a) AC/DC 컨버터 1차측 단상 전압



(b) DC/AC 컨버터 2차측 전류



(c) DC/AC 컨버터 2차측 전압

그림 7 On-line UPS 모드 절체시 전압, 전류 측정 파형

Fig. 7 Voltage and current waveforms during On-line UPS mode transition

5. 결론

본 연구에서는 데이터센터의 On-line UPS를 활용하여 FFR 자원으로서의 적용 가능성을 기술적·운영적 측면에서 검토하였다. PSS/E 기반 시뮬레이션을 통해 UPS 절체 시 주파수 안정화와 전압 회복에 미치는 영향을 분석한 결과, 데이터센터 UPS의 FFR 운용은 계통안정화용 ESS와 유사한 수준의 안정화 효과를 제공함을 확인하였다. 또한 EMT 기반 모델링과 실증시험을 통해 UPS 모드 절체가 데이터센터 내부 전력품질에 부정적 영향을 미치지 않음을 검증하였다.

현재 수도권에는 대규모 데이터센터 신규 투입 수요가 존재하나, 전력망 부하 공급 여건의 제약으로 인해 연계가 지연되고 있다. 그러나 본 연구에서 제시한 바와 같이 데이터센터 On-line UPS를 활용하여 FFR 자원으로 참여시킬 경우, 수도권 전력계통의 유연성 확보와 안정성 향상에 기여함과 동시에 수도권 지역의 데이터센터 연계 가능성을 높일 수 있다.

이를 실현하기 위해서는 UPS 동작 개시 조건, 출력 유지 시

간 등 기술 기준의 표준화와 함께 FFR 자원으로서의 데이터센터 참여를 제도적으로 보장하는 정책적 기반 마련이 필요하다. 향후 본 연구 결과는 수도권 계통 운영의 안정성 확보와 신산업 수용 능력 강화를 위한 정책·기술적 의사결정에 기여할 것으로 기대된다.

References

- [1] Ministry of Trade, Industry and Energy, Measures to Mitigate Data Center Concentration in the Seoul Metropolitan Area, Ministry of Trade, Industry and Energy, 2023.
- [2] Google Cloud, Using Demand Response to Reduce Data Center Power Consumption, Google Cloud Blog, 2022. [Online]. Available : <https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/using-demand-response-to-reduce-data-center-power-consumption> (accessed Aug. 13, 2025)
- [3] Latitude Media, Verrus Successfully Demos Its Flexible Data Center Technology, Latitude Media, 2024. [Online]. Available : <https://www.latitudemedia.com/news/verrus-successfully-demos-its-flexible-data-center-technology/> (accessed Aug. 13, 2025)
- [4] Microsoft Research, Microsoft at ACM SIGCOMM 2023: Innovating the Future of Networking, Microsoft, Aug. 28, 2023. [Online]. Available : <https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/microsoft-at-acm-sigcomm-2023-innovating-the-future-of-networking/> (accessed Aug. 13, 2025)
- [5] Vertiv, Intelligent UPS Systems and Lithium-Ion Batteries: Opening Doors in the Data Center, Vertiv, Sep. 18, 2023. [Online]. Available: <https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/articles/blog-posts/intelligent-ups-systems-and-lithium-ion-batteries-opening-doors-in-the-data-center/> (accessed Aug. 13, 2025)
- [6] I. Alaperä, J. Paananen, K. Dalen and S. Honkapuro, "Fast frequency response from a UPS system of a data center, background, and pilot results," Proc. 16th Int. Conf. European Energy Market (EEM), Ljubljana, Slovenia, pp. 1-5, Sep. 2019. DOI:10.1109/EEM.2019.8916344
- [7] Vertiv Group Corp., Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting-Edge Data Centre Evolution With Vertiv's Dynamic Grid Support, Vertiv Case Study, Mar. 2024. [Online]. Available : <https://www.vertiv.com/en-emea/about/news-and-insights/articles/case-studies/revolutionizing-swedens-data-landscape-inside-conaptos-cutting-edge-data-centre-evolution-with-vertivs-dynamic-grid-support/> (accessed Aug. 13, 2025).

저자소개



김선오(Sunoh Kim)

She received her B.S and M.S degrees in Electrical Engineering from SangMyung Univ, Seoul, Korea in 2019 and 2020, respectively. Currently, she is a Researcher at the Research Institute of Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Daejeon, Korea. Her research interests include power system analysis and power system flexible resources.



정솔영(Solyoung Jung)

She received her B.S and M.S degrees in Electrical Engineering from SangMyung Univ, Seoul, Korea in 2015 and 2017, respectively. Currently, she is a Senior Researcher at the Research Institute of Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Daejeon, Korea. Her research interests include power system analysis, renewable energy integration study and FACTS planning.



이재걸(Jaegul Lee)

He received his B.S. and Ph.D. degrees from Incheon National University (Incheon, Korea) and Korea University (Seoul, Korea) in 2004 and 2024, respectively. Currently, he is a Principal Researcher at the Research Institute of Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Daejeon, Korea. His research interests include power systems and energy storage mix.



오승찬(Seungchan Oh)

He received his B.S. and Ph.D. degrees in Electrical Engineering from Korea University, Seoul, Korea, in 2011 and 2018, respectively. Currently, he is a Senior Researcher at the Research Institute of Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Daejeon, Korea. His research interests include power systems analysis transmission hosting capacity, and HVDC operation strategy.



신정훈(Jeonghoon Shin)

He received his B.S., M.S., and Ph.D. degrees in Electrical Engineering from Kyungpook National University, Daegu, Korea, in 1993, 1995, and 2006, respectively. Since 1995, he has been with Korea Electric Power Corporation Research Institute (KEPRI), the research institute of Korea Electric Power Corporation. He is currently a Chief Researcher and leads the Power System Research Laboratory in KEPRI. From March 2003 to February 2004, he was a Visiting Scholar in EPRI(Electric Power Research Institute), Palo Alto, CA, USA. His research interests include IBR integration into power systems, wide area monitoring, protection and control systems based on synchro-phasor data, real-time digital simulations, and dynamic stability studies.